UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO (UTNG) • DESARROLLO MÓVIL INTEGRAL • GRUPO GIDS6101-E

DoloresMágico App: Fundamentación Metodológica, Arquitectura de App Móvil (Flutter & Dart) y Bitácora Oficial de Seguimiento

Docente: José de Jesús Eduardo Barrientos Avalos | **Fecha Límite Inamovible del PMV:** 20 de Noviembre de 2026 | **Stack Móvil:** Flutter • Dart • Firebase • GPS / Cámara

1. Datos del Equipo y Asignación de Roles (Scrum con Enfoque Hackathon)

Rol Metodológico	Integrante y Matrícula	Responsabilidad de Gestión y Desarrollo en la App Móvil (Flutter & Dart)
Product Owner / Líder de Producto	**Valeria Guadalupe Calvillo Mendoza** Matrícula: 1223100392	Dueña de la visión del producto móvil, priorización del Product Backlog y alcance del PMV. Líder de Capa de Dominio y Datos en Dart (*RegistrarReporteUseCase*, *ReporteRepositoryImpl*, Firebase Auth, Firestore y Cloud Storage).
Scrum Master / Facilitadora	**María del Carmen Vargas Martínez** Matrícula: 1220100084	Asegura el apego al marco Scrum, facilita ceremonias, remueve obstáculos y cuida el tablero Kanban en GitHub Projects y la bitácora. Líder de Capa de Presentación en Flutter (*HomeMenuPage*, *MapaTuristicoPage*, *ReporteCiudadanoPage*).
Dev Team / Líderes Técnicos Móviles	**Valeria Calvillo & María Vargas**	Implementación de arquitectura **MVVM + Clean Architecture** en Flutter, integración de sensores móviles (*geolocator*, *image_picker*, *url_launcher*), control de ramas en GitHub y compilación de APK.

2. Justificación de la Metodología (Fundamentación)

Seleccionamos **Scrum con enfoque Hackathon** apoyado en un tablero **Kanban en GitHub Projects** por su estructura de ciclos cortos e incrementales (Sprints de 2 semanas), óptima para mitigar riesgos ante la fecha límite del 20 de noviembre. Esta metodología nos permite realizar entregas progresivas de la aplicación móvil en Flutter, detectar errores de integración con sensores del dispositivo (cámara y GPS) y servicios de Firebase mediante *Daily Standups*, y recibir retroalimentación temprana de artesanos y ciudadanos. Además, desacoplar la app móvil en capas de Clean Architecture y MVVM asegura que el equipo concentre su esfuerzo en las funcionalidades prioritarias del Producto Mínimo Viable (PMV), garantizando un APK estable, probado y funcional en vivo.
(Extensión: 120 palabras — Cumple estrictamente con el límite máximo de 150 palabras).

3. Estrategia del Producto Mínimo Viable (PMV — App Móvil en Flutter)

A. Funcionalidad Principal de la App Móvil a Presentar el 20 de Noviembre:

• **1. Autenticación y Perfiles Diferenciados (HU01 — registro_artesano_page.dart):** Login/Registro en Firebase Authentication diferenciando *Turista/Ciudadano* vs. *Artesano/Comerciante*, con aceptación expresa del Aviso de Privacidad (LFPDPPP).

• **2. Mapa Interactivo GPS de Dolores Hidalgo (HU02 — mapa_turistico_page.dart):** Geolocalización con pines interactivos de 3 colores: **Azul** (Talleres de Talavera), **Amarillo** (Neverías Tradicionales) y **Rojo** (Sitios Históricos de 1810).

• **3. Directorio, Catálogo del Artesano y WhatsApp Directo (HU04 — ficha_taller_artesano_page.dart):** Ficha técnica con fotos de productos, historia del taller y botón *url_launcher* hacia WhatsApp y llamada telefónica sin intermediarios.

• **4. Módulo de Reporte Ciudadano con Cámara, GPS y Folio (HU03 — reporte_ciudadano_page.dart):** Captura de fotografía con cámara (*image_picker*), ubicación GPS automática (*geolocator*), persistencia en Firebase Storage/Firestore y generación de folio **FOL-2026-DH-XXXX**.

B. Justificación de Características Excluidas por el Momento: Se dejaron fuera del PMV los recorridos en Realidad Aumentada (AR), la pasarela de pagos bancarios integrada y el sistema de insignias/reseñas complejas, ya que exigen modelado 3D pesado y certificaciones financieras que comprometerían la entrega del 20 de noviembre. El botón directo a WhatsApp resuelve el comercio justo sin fricción ni comisiones.

4. Especificación de la App Móvil en el Repositorio (Flutter, Dart, Android/iOS y MVVM + Clean Architecture)

En atención puntual a la observación del docente, el repositorio público aloja la estructura nativa de la **Aplicación Móvil en Flutter & Dart** implementando las tres capas de **Clean Architecture + MVVM** y el Diagrama de Clases UML:

```
app_Dolores_Magico/ (Proyecto Movil Multiplataforma Flutter & Dart)
+-- pubspec.yaml # Dependencias: provider, firebase_*, google_maps_flutter, geolocator, image_picker,
hive, url_launcher
+-- android/app/src/main/AndroidManifest.xml # Permisos nativos CAMERA, ACCESS_FINE_LOCATION e intents
WhatsApp (Minimo Privilegio)
+-- ios/Runner/Info.plist # Descripciones de privacidad para Camara y GPS en iOS (Privacy by Design)
+-- lib/
| +-- main.dart # Punto de entrada movil, inicializacion de Singletons y MultiProvider (MVVM)
| +-- domain/ # CAPA DE DOMINIO: ReporteUrbano, TallerArtesano, ReporteRepository,
RegistrarReporteUseCase
| +-- data/ # CAPA DE DATOS: ReporteRepositoryImpl, ArtesanoRepositoryImpl, FirestoreRemoteDataSource,
HiveLocalDataSource
| +-- presentation/ # CAPA DE PRESENTACION (MVVM): ReporteViewModel, MapaTuristicoViewModel y Vistas
Flutter (Pantallas 1, 2 y 3)
+-- test/unit/registrar_reporte_usecase_test.dart # Pruebas unitarias de validacion GPS y generacion de
folio FOL-2026-DH-XXXX
```

5. Bitácora Oficial de Seguimiento del Proyecto (Sprints, Ceremonias Scrum y Control de Cambios)

Fecha	Sprint / Ceremonia	Responsables	Actividades Ejecutadas y Entregables Móviles	Impedimentos / Observaciones y Solución Aplicada
04/09/2026	Sprint 1 Planning	Valeria C. (PO) María V. (SM)	Planteamiento del problema en Dolores Hidalgo y selección de las 4 funcionalidades prioritarias del MVP móvil.	Recorte de AR y pasarela de pagos para mitigar riesgo de cronograma. **[Completado]**
14/09/2026	Sesión Arquitectura	Valeria C. María V.	Selección de arquitectura **MVVM + Clean Architecture** para Flutter y elaboración del Diagrama UML.	Separación modular en *domain*, *data* y *presentation*. **[Completado]**
23/09/2026	Juego de Roles & Sprint 2 Planning	Valeria C. (PO) María V. (SM)	Asignación de roles Scrum, redacción de historias HU01 a HU05 y configuración de ramas GitFlow.	Creación de ramas *main*, *develop* y *feature/** en GitHub. **[Completado]**
04/10/2026	Daily Standup & Tablero	María V. (SM) Valeria C. (PO)	Alta de los 7 Issues oficiales en GitHub con criterios de aceptación, etiquetas de prioridad y Milestones.	Aplicación de permisos mínimos en *AndroidManifest.xml* e *Info.plist*. **[Completado]**
12/10/2026	**Sprint 2 Review & Retrospectiva**	Valeria C. (PO) María V. (SM)	**Atención a observación docente:** Migración del repositorio al código nativo de la **App Móvil en Flutter & Dart** e integración de esta **Bitácora de Seguimiento**.	**Observación Docente Atendida:** Se sustituyó la estructura web por el proyecto móvil Flutter (*lib/*, *pubspec.yaml*, *android/*, *ios/*) y se publicó bitácora. **[Completado]**
13/10 – 20/11	Sprints 3 y 4 (Ruta Crítica)	Equipo Dev Móvil	Pruebas en dispositivo Android físico (cámara + GPS + Firebase), pruebas de campo con artesanos, Code Freeze (18 Nov) y Demo en Vivo (20 Nov).	En ejecución activa conforme al calendario hacia el 20 de noviembre. **[En Curso]**

5.1 Bitácora de Trazabilidad Técnica: Issues, Ramas Git y Archivos Móviles en Flutter (.dart)

Issue / HU	Rama Git (Sección 16)	Archivos Implementados en la App Móvil (lib/)	Responsable	Estado
Issue #1 — HU01 Registro y Perfiles	*feature/catalogo-artesano*	usuario_app.dart, auth_viewmodel.dart, registro_artesano_page.dart	Valeria C. & María V.	**Completado**

Issue #2 — HU02 Mapa GPS 3 Pines	*feature/mapa-turistico*	explorar_mapa_turistico_usecase.dart, mapa_turistico_viewmodel.dart, mapa_turistico_page.dart	María V. & Valeria C.	**Completado**
Issue #3 — HU03 Reporte Ciudadano	*feature/reporte-ciudadano*	reporte_urbano.dart, registrar_reporte_usecase.dart, reporte_repository_impl.dart, reporte_viewmodel.dart, reporte_ciudadano_page.dart	Valeria C. & María V.	**Completado**
Issue #4 — HU04 Catálogo y WhatsApp	*feature/catalogo-artesano*	taller_artesano.dart, contactar_artesano_whatsapp_usecase.dart, ficha_taller_artesano_page.dart	María V. & Valeria C.	**Completado**
Issue #5 — HU05 Validación Municipal	*develop*	validar_registros_admin_usecase.dart, admin_validacion_page.dart	Valeria C.	**En Revisión PR**

6. Enlaces de Control y Auditoría (Acceso Público Activo para el Profesor)

- **URL del Repositorio de Código de la App Móvil (Flutter & Dart):** https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico
- **URL Directa de la Bitácora Oficial de Seguimiento en GitHub:** https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico/blob/main/BITACORA_SEGUIMIENTO.md
- **URL del Tablero de Seguimiento e Issues (GitHub Projects):** https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico/projects | https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico/issues